

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

- 向量范数
- 矩阵范数
- 相容范数
- 特征值估计
- 矩阵级数
- 矩阵函数

第四章 矩阵分析

4.2 矩阵范数

定义4.2.1（矩阵的向量范数）对任意矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，定义$\|A\|$是对应以$A$为自变量的实值函数，且满足以下三条性质：

（1）正定性(或非负性)：$\|A\| \geq 0$，当且仅当$A = 0$时有$\|A\| = 0$；

（2）齐次性：$\forall k \in \mathbb{C}, \|kA\| = |k|\|A\|$；

（3）三角不等式：$\forall A, B \in \mathbb{C}^{m\times n}$，

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|;$$

则称$\|A\|$是矩阵A的向量范数.

例4.2.1 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$\|A\|_{v1}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$$

$$\|A\|_{v\infty}=\max_{\forall i,j}|a_{ij}|$$

$$\|A\|_{v2}=\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\|A\|_{vp} = \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|^{p}\right)^{\frac{1}{p}},\ p \geq 1$$

均为矩阵A的向量范数.

$$\|A\|_{vp} = \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|^{p}\right)^{\frac{1}{p}},\ p \geq 1$$

均为矩阵A的向量范数.

类似于上一节, 对于矩阵的向量范数, 我们同样有以下结论.

定理4.2.1 矩阵$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$的任一向量范数均是$A$元素的连续函数.

定理4.2.2 线性空间$\mathbb{C}^{m\times n}$的任意两个向量范数是等价的，即对$\|A\|_{v\alpha}$和$\|A\|_{v\beta}$存在正整数k_1和k_2使得对任意矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，有

$$k_1\|A\|_{v\beta}\le\|A\|_{v\alpha}\le k_2\|A\|_{v\beta}$$

定理4.2.2 线性空间$\mathbb{C}^{m\times n}$的任意两个向量范数是等价的，即对$\|A\|_{v\alpha}$和$\|A\|_{v\beta}$存在正整数k_1和k_2使得对任意矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，有

$$k_1\|A\|_{v\beta}\le\|A\|_{v\alpha}\le k_2\|A\|_{v\beta}$$

尽管矩阵可视为拉直的向量，但矩阵和向量还是有所不同，典型的是矩阵有乘法运算. 因此，在考虑范数时须兼顾矩阵的乘法运算.

定义4.2.2（矩阵范数）对任意矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，定义$\|A\|$是对应以$A$为自变量的实值函数，且满足以下四条性质：

（1）正定性：$\|A\| \geq 0$，当且仅当$A = 0$时有$\|A\| = 0$；

（2）齐次性：$\forall k \in \mathbb{C}, \|kA\| = |k|\|A\|$；

（3）三角不等式：$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$；

（4）矩阵乘法的相容性：$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$（须矩阵乘积有意义）.

则称$\|A\|$是矩阵A的矩阵范数.

注1: 若反向性质(4)中矩阵乘法相容性的不等式, 即$\|AB\| \geq \|A\|\|B\|$, 此时幂零矩阵（对于n阶复方阵A, 存在正整数k使得$A^k = 0$, 则称A为幂零矩阵）的矩阵范数将是0,这与矩阵范数的正定性要求矛盾.

注1: 若反向性质(4)中矩阵乘法相容性的不等式，即$\|AB\| \geq \|A\|\|B\|$，此时幂零矩阵（对于n阶复方阵A，存在正整数k使得$A^k = 0$，则称A为幂零矩阵）的矩阵范数将是0,这与矩阵范数的正定性要求矛盾.

矩阵乘法相容性的不等式实际上保证了矩阵幂级数的收敛性（设$\|A\| \leq 1$，则根据矩阵乘法相容性得当$k \to \infty$，$\left\|A^k\right\| \to 0$ ）.

思考：设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$\|A\|_{v\infty}=\max\limits_{\forall i,j}|a_{ij}|$是矩阵范数吗？

思考：设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$\|A\|_{v\infty}=\max\limits_{\forall i,j}|a_{ij}|$是矩阵范数吗？

考察$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}$，

则

$$AB=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ -2 & 1\end{bmatrix}.$$

又知$\|A\|_{v\infty}=1$，$\|B\|_{v\infty}=1$，$\|AB\|_{v\infty}=2$

例4.2.2 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$, 证明:

$$\|A\|_{v2}=\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|^{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\left(\mathrm{tr}(A^{H}A)\right)^{\frac{1}{2}}$$

是A的矩阵范数.

例4.2.2 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$, 证明:

$$\|A\|_{v2}=\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}}=(\mathrm{tr}(A^HA))^{\frac{1}{2}}$$

是A的矩阵范数.

注2: $\|A\|_{v2}$范数称为Frobenious范数, 简称为F −范数, 并常记为$\|A\|_F$.

证明：设$A=[a_{ij}]\in\mathbb{C}^{n\times n}, B=[b_{ij}]\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 记

$$AB=[c_{ij}] \qquad c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

1）正定性

$$\|A\|_F \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2}\geq 0,$$

$$\|A\|_F \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2}=0 \Leftrightarrow A=0.$$

2) 齐次性

$$\|kA\|_F \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left|ka_{ij}\right|^2} = |k| \cdot \|A\|_F.$$

2) 齐次性

$$\|kA\|_F \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left|ka_{ij}\right|^2} = |k| \cdot \|A\|_F.$$

3) 三角不等式

$$\|A+B\|_F \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left|a_{ij}+b_{ij}\right|^2}$$

$$\leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left|b_{ij}\right|^2}$$

$$= \|A\|_F + \|B\|_F.$$

4) 相容性

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |c_{ij}|^2.$$

$$|c_{ij}|^2 = \left|\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}\right|^2 \le \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}b_{kj}|\right)^2$$

$$\le \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2\right).$$

$$\|AB\|_F^2 \le \sum_{i,j=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2\right)\right]$$

$$= \|A\|_F^2 \cdot \|B\|_F^2.$$

定理4.2.3 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^{n}$, 则

（1）$\|UA\|_F=\|AV\|_F=\|UAV\|_F=\|A\|_F$, 其中$U$和$V$是酉矩阵;

（2）$\|A\|_F^2=\sum_{i=1}^{n}\|\boldsymbol{\beta}_i\|_2^2$, 其中矩阵$A$按列分块, 记为$A=[\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n]$; 或$\|A\|_F^2=\sum_{i=1}^{n}\|\boldsymbol{\alpha}_i\|_2^2$, 其中矩阵$A$按行分块;

（3）$\|A\boldsymbol{x}\|\le\|A\|_F\|\boldsymbol{x}\|_2$

注3: 定理4.2.2性质(1)称为F −范数的酉不变性.

例4.2.3 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$, 证明:

$$\|A\|_{v1}=\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|\right)$$

是A的矩阵范数.

思考:如何根据已有的矩阵范数构造新的矩阵范数?

思考：如何根据已有的矩阵范数构造新的矩阵范数？

例4.2.4 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\|\cdot\|$是某一给定矩阵范数. 定义

$$\|A\|_m = \|P^{-1}AP\|$$

则$\|\cdot\|_m$是矩阵范数, 其中P是n阶可逆矩阵.

思考:如何根据已有的矩阵范数构造新的矩阵范数?

例4.2.4 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\|\cdot\|$是某一给定矩阵范数. 定义

$$\|A\|_m = \|P^{-1}AP\|$$

则$\|\cdot\|_m$是矩阵范数, 其中P是n阶可逆矩阵.

证明:(1)正定性:$\|A\|_m \geq 0$,等号成立的充分必要条件是$A = O$.

(2)齐次性:对任意的$k \in \mathbb{C}$

$$\|kA\|_m = |k|\|P^{-1}AP\| = |k|\|A\|_m$$

（3）三角不等式：$\|A+B\|_m = \|P^{-1}(A+B)P\|$

$$\leq \|A\|_m + \|B\|_m.$$

（4）相容性：对任意的$A.\ B \in \mathbb{C}^{n\times n}$

$$\|AB\|_m = \|P^{-1}APP^{-1}BP\|$$

$$\leq \|P^{-1}AP\|\|P^{-1}BP\| = \|A\|_m\|B\|_m.$$

（3）三角不等式：$\|A+B\|_m = \|P^{-1}(A+B)P\|$

$$\leq \|A\|_m + \|B\|_m.$$

（4）相容性：对任意的$A.\ B \in \mathbb{C}^{n\times n}$

$$\|AB\|_m = \|P^{-1}APP^{-1}BP\|$$

$$\leq \|P^{-1}AP\|\|P^{-1}BP\| = \|A\|_m\|B\|_m.$$

注4：n维单位矩阵的矩阵范数不小于1

$$\|I\| = \|I^2\| \leq \|I\|^2$$

但不一定等于1，例如$\|I\|_{v1} = n.$

在矩阵的向量范数下，单位矩阵的向量范数可为任意正数.